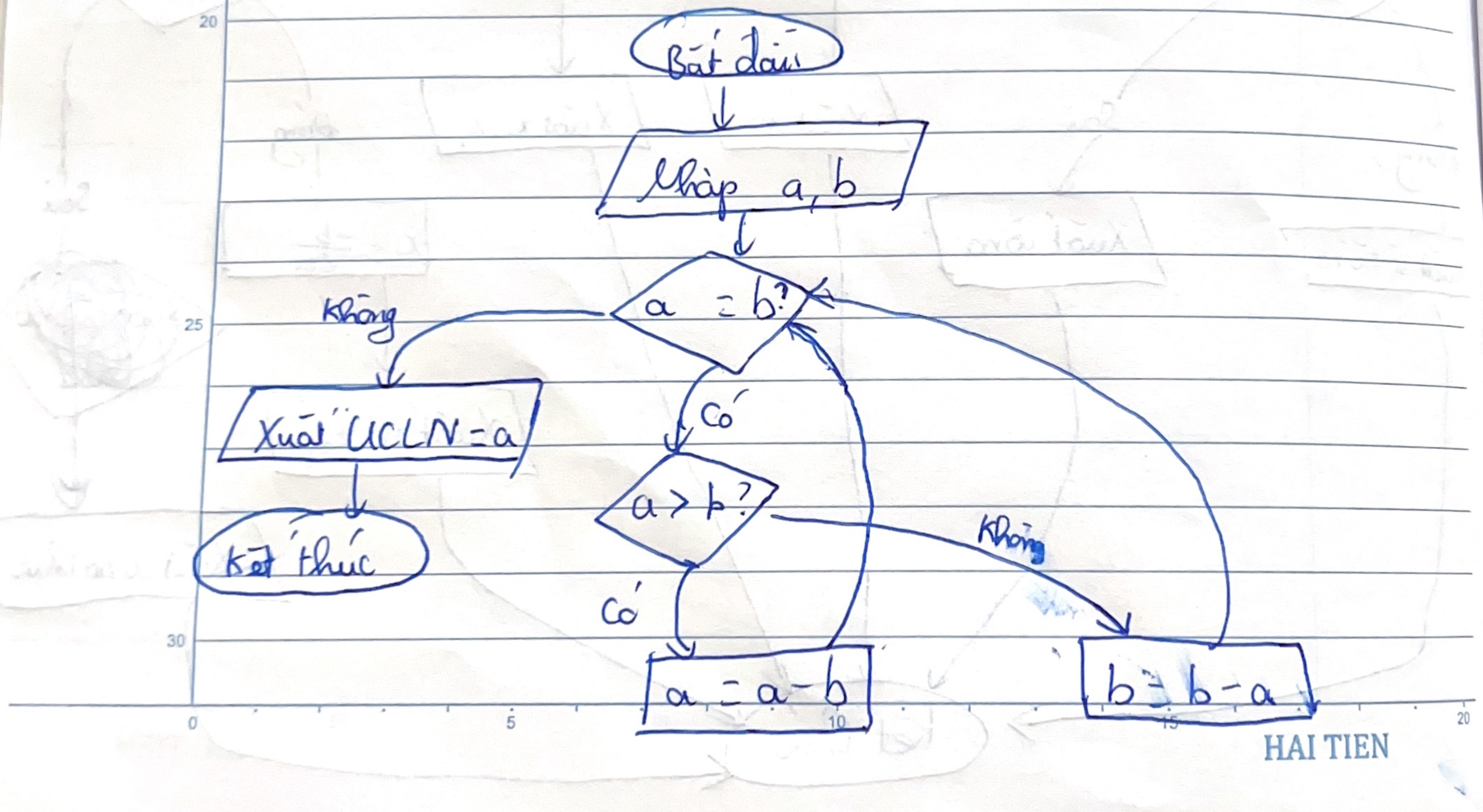
Bài 4:

Bước 1: Các câu lệnh đơn (gán, so sánh, nhập xuất) có thời gian thực hiện là một hằng số $O(1)$

Bước 2: Giả sử thời gian thực hiện đoạn chương trình là a và b

- Nếu $a = b$ thì UCLN là a
- Nếu $a > b$ thì $a = a - b$
- Nếu $b > a$ thì $b = b - a$

Lặp lại quá trình cho đến khi $a = b$



HAI TIEN

Bước 3: Gọi k là số lần lặp của vòng lặp. Mỗi lần lặp có thời gian thực hiện là hằng số

$$\Rightarrow T_{(a,b)} = O(k)$$

$\Rightarrow$ Độ phức tạp phụ thuộc vào số lần lặp k của thuật toán